



PROJETO DE CONSULTORIA

ALUNOS: AUGUSTO S. DZIEDICZ, FELIPE KRUEGER,
MATHEUS E. SCHNEIDER, MATHEUS S. JARDIM E
TAUANI K. ROCKENBACH
MA - 78



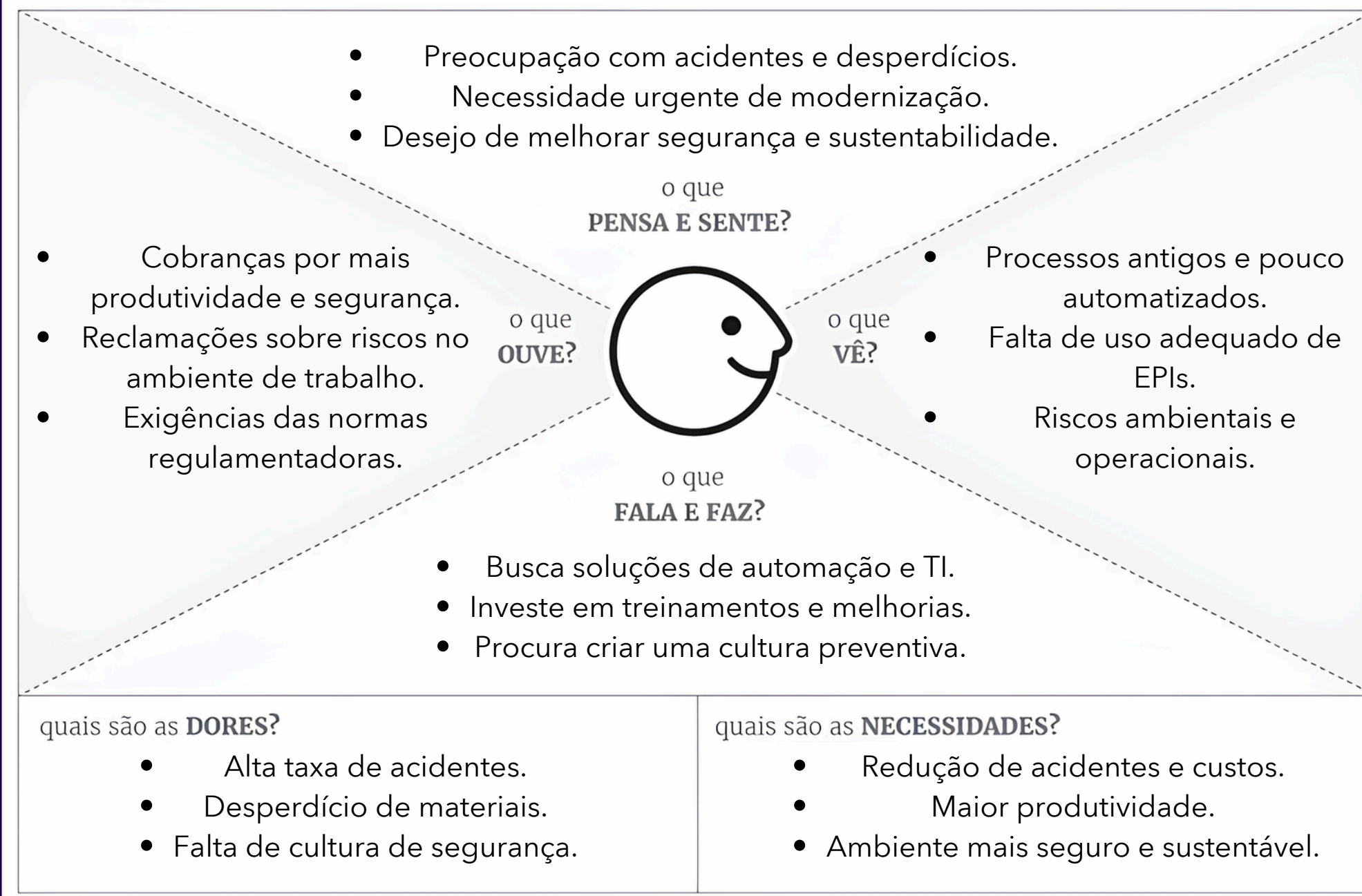
CONTEXTUALIZAÇÃO



A Metalúrgica YZ, com mais de 30 anos de atuação, enfrenta problemas relacionados à segurança no trabalho, desperdício de materiais, geração de resíduos e falta de foco em prevenção e ética. A empresa busca modernizar suas operações por meio da automação e da TI, procurando uma consultoria capaz de implementar soluções tecnológicas e promover uma cultura de segurança, ética e responsabilidade socioambiental.

MAPA DE EMPATIA

Nome: Metalurgica YZ



DEFINIÇÃO



A fábrica possui um alto índice de acidentes de trabalho, falhas graves na gestão de resíduos, consumo ineficiente de recursos (água e energia) e uma cultura interna que não prioriza a segurança e a sustentabilidade.

IDEAÇÃO

BRAINSTORMING

Problema 1

Sistema de Monitoramento de Ergonomia e Movimentação de Cargas com Sensores Wearables.

Sistema CIPA digital + Detecção e Alarme Automático de Incêndio.

Sistema Digital de Gestão de Resíduos (SGR) com Rastreabilidade.

Programa de Logística Reversa e Valorização de Sucata Metálica.

Problema 3

Programa de Eficiência Energética com Retrofitting de Motores e Iluminação LED.

Medidores Setorizados + Protocolo de Uso Racional.

Plataforma Digital de Gestão da Segurança (Safety Score).

Plataforma de Comunicação Interna e Engajamento.

Problema 2

Problema 4

PM Canvas

PM Canvas

Projetado para:

Consultoria Metalúrgica YZ

Projetado por:

GreenFlow TI

Data:

12/05/2026

Versão:

1.0

Parcerias Chave

Empresas de reciclagem e coleta de resíduos;

Bombeiros e empresas especializadas em segurança;

Empresas de instalação elétrica e hidráulica;

Empresas especializadas em destinação de resíduos perigosos (Classe I);

Órgãos Ambientais e de Fiscalização Trabalhista (Ex: IMA-SC / Ministério do Trabalho).

Principais atividades

Instalação e configuração de plataforma e detectores, novas instalações e substituições e realização de treinamentos para capacitação.

Recursos principais

Equipe Técnica/Consultores; Equipamentos (Hardware); Infraestrutura Tecnológica; Lavadoras de alta pressão e materiais para instalações elétricas/hidráulicas.

Propostas de valor

Redução real de custos com a diminuição de até 70% no consumo de água por ciclo de limpeza e otimização da demanda de energia elétrica. Maior cuidado com o meio ambiente e mitigação de riscos. Transformação da cultura de segurança.

Relacionamento com o cliente

Atendimento consultivo focado na melhoria da cultura de segurança e governança ambiental (ESG). Suporte técnico e manutenção anual.

Canais

Plataformas web acessíveis via navegadores de internet. Aplicativos móveis. Painéis e monitores digitais. Relatórios gerenciais enviados por e-mail ou integrados.

Relacionamento com o cliente

Setores operacionais e críticos como Pintura, Fornos, Almoarifado, Usinagem, Limpeza Industrial, Sanitários e Refeitório. Diretoria da empresa, equipe de gestão ambiental, engenharia de segurança (SESMT) e membros da CIPA. Funcionários da linha de produção que utilizarão as plataformas digitais.

Estrutura de custos

Desenvolvimento e Licenciamento de Software (R\$ 19.000); Infraestrutura e Hardware (R\$ 14.800); Instalação e Integração Técnica (R\$ 8.700); Treinamento e Consultoria Legal (R\$ 11.000); O custo total de implantação de todas as soluções integradas é de R\$ 53.500.

Fluxos de receita

Faturamento da Solução/Projeto: 53.500
Contratos de Manutenção e Suporte: estimado em R\$ 1.000 anuais fixos apenas para a frente de incêndio, replicável para as demais plataformas.
Retenção de receita através do atingimento das metas estabelecidas, como a redução de 20% na conta de água e 15% na conta de energia, além da eliminação de multas ambientais e passivos trabalhistas por acidentes.

KPI'S

KPI – ACIDENTES DE TRABALHO

APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTIMA SE QUE HAJA UMA QUEDA DE 90% NA TAXA DOS ACIDENTES INDUSTRIAIS RELACIONADOS A ÁREAS DE RISCO EM UM PRAZO DE 3 MESES APÓS A INSTALAÇÃO DOS SENSORES NOS LOCAIS CORRESPONDENTES.

KPI – GESTÃO DE RESÍDUOS

A IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE SGR TEM COMO PREVISÃO MITIGAR EM ATÉ 98% DENTRO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES APÓS A AÇÃO DE INTERVENÇÃO

KPI'S

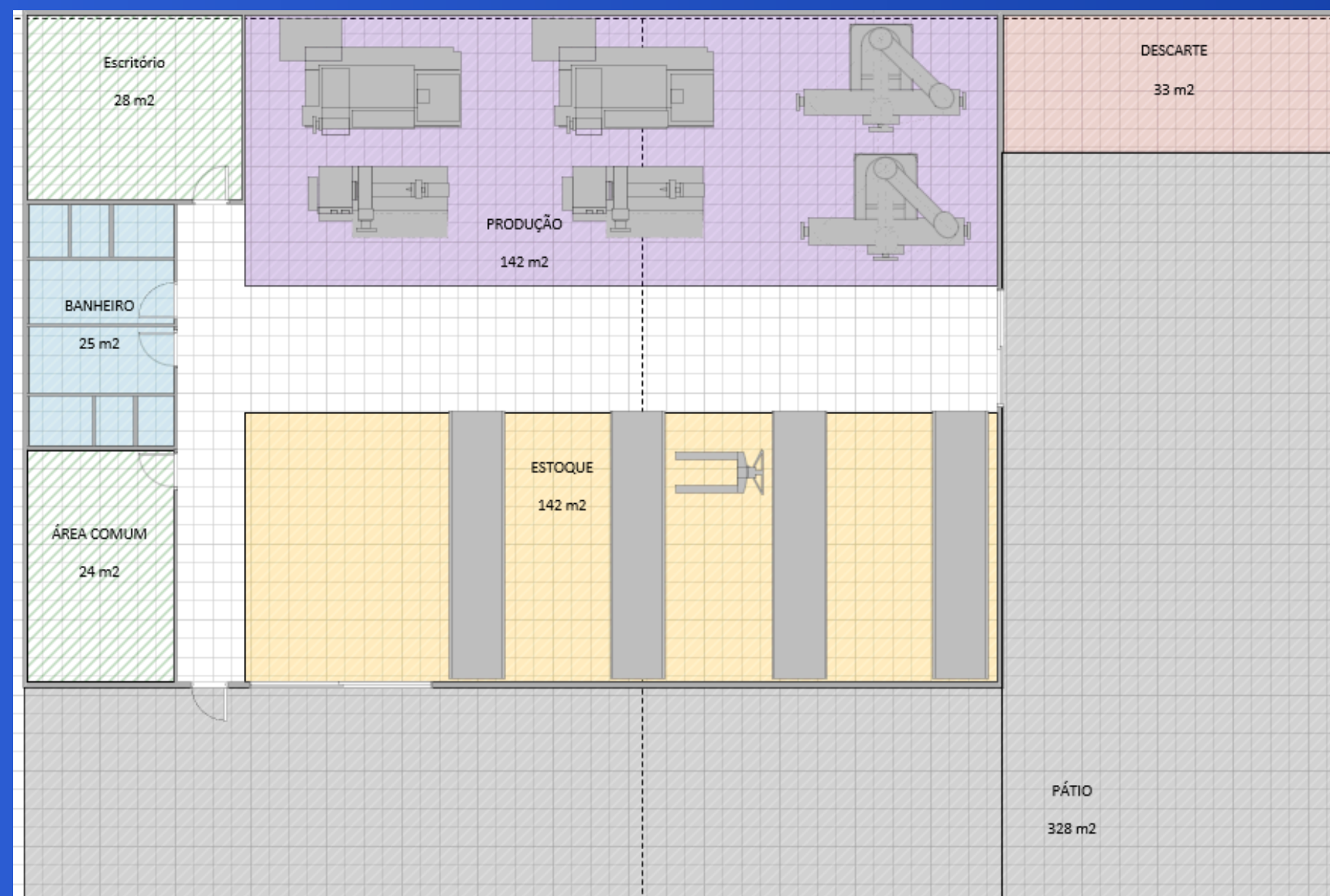
KPI – MEDIDORES DE USO RACIONAL

COM A CONCLUSÃO DO PROJETO É ESPERADO UMA REDUÇÃO DE ATÉ 20% NO PRAZO DE 12 MESES NO DESPERDÍCIO DE ÁGUA, NO DESPERDÍCIO DE ENERGIA É ESPERADO 15% DE REDUÇÃO NO MESMO PRAZO

KPI – SAFETY SCORE

APÓS O TÉRMINO DO PROJETO PODE-SE ESPERAR UMA MELHORIA DE ATÉ 90% DAS INSPEÇÕES PROGRAMADAS NO PRAZO DE 3 MESES NA MANUTENÇÃO DAS AMQUINAS E NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS ALÉM DE 80% NA ADESÃO AO APP NO PRAZO DE UM TRIMESTRE

PLANTA BAIXA



CUSTOS

PROTOTIPAGEM

```

1  -- =====
2  -- 1. TABELA: EMPRESA (Tabela Raiz)
3  -- =====
4  • CREATE TABLE empresa (
5      id_empresa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6      nome_empresa VARCHAR(150) NOT NULL,
7      cnpj_empresa VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE, -- Adicionado campo essencial para empresas
8      data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
9  );
10
11 -- =====
12 -- 2. TABELA: SETOR
13 -- =====
14 • CREATE TABLE setor (
15     id_setor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
16     empresa_id INT NOT NULL,
17     nome_setor VARCHAR(100) NOT NULL,
18     descricao_setor VARCHAR(200),
19     FOREIGN KEY (empresa_id)
20         REFERENCES empresa (id_empresa)
21         ON DELETE CASCADE
22 );
23
24 -- =====
25 -- 3. TABELA: USUARIO
26 -- =====
27 • CREATE TABLE usuario (
28     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
29     empresa_id INT NOT NULL,
30     setor_id INT,
31     nome_usuario VARCHAR(150) NOT NULL,

```

BANCO DE DADOS

Sistema estruturado usado para armazenar, organizar e recuperar informações com eficiência.

INTEGRAÇÃO

PORTAL DE SISTEMAS

Selecione o Sistema

Selecione abaixo qual plataforma deseja acessar agora:

Lovable Project

Acesse o ambiente de desenvolvimento e preview do projeto no Lovable.

Water and Energy Efficiency Dashboard

Protótipo e design do painel de eficiência energética e hídrica no Figma.

Safety Score Engagement App

Aplicativo de engajamento e pontuação de segurança no Figma.

Sair / Logout

JIRA:

Espaços

Projeto

...

Resumo

Quadro

Lista

Calendário

Cronograma

Aprovações

Formulários

Documentos

Anexos

Relatórios

Tickets arquivados

Atalhos

+

Pesquisar quadro

TR AD FK MS MJ

Filtro

Grupo

Em andamento 0

Em análise 0

Sprints dia 12/05/26 6

Sprints dia 19/05/2026 6

Sprints dia 26/05/2026 3

Design Thinking

ID-4

MJ

Documento

ID-8

MS

Brainstorm

ID-9

MJ

Nome da empresa

ID-11

Quadro Kanban

ID-2

AD

Orçamento

ID-10

TR

Banco de dados

ID-14

TR

Sites

ID-13

TR

KPIs

ID-5

AD

Planta baixa

ID-12

MJ

Projeto 3D

ID-7

MS

PM Canvas

ID-1

TR

JavaScript

ID-16

MS

Integração do banco

ID-15

FK

Apresentação (canva)

ID-6

+ Criar

+ Criar

+ Criar

ACESSO RÁPIDO

[Documentação](#)

[Jira](#)

[Github](#)

Obrigado!

#Somos WEG